

任佳伦

电话: (+86) 1842156017 | 邮箱: renjl323@163.com | 政治面貌: 中共预备党员



教育背景

华北电力大学 计算机系 计算机科学与技术专业

2023.09 - 至今

- **学习成绩:** 90.70/100 **专业综合排名:** 5/100 (5%)
- **奖项荣誉:** 华北电力大学一等奖学金、华北电力大学二等奖学金、校三好学生 (连续两年)、华北电力大学优秀共青团员
- **核心课程:** C++ (100)、面向对象程序设计 (98)、算法分析与设计 (92)、计算机网络 (96)、数据结构 (94)、操作系统 (93)、计算机组成原理 (91)
- **竞赛获奖:** 全国大学生数学竞赛一等奖、华北电力大学智能车竞赛三等奖、全国大学生数学竞赛二等奖

科研项目经历

类增量设置下的图像持续学习领域研究

2025.12 - 至今

- **项目介绍:** 持续学习面临的核心问题是灾难性遗忘, 本质上是稳定性与可塑性的矛盾: 模型既要快速学习新知识, 又要尽量保持旧知识。为缓解这一问题, 构建了一套基于参数痕迹巩固的投影头更新机制 TAPC (Trace-Anchored Projector Consolidation)。方法以预训练的 ResNet-18 / ViT 作为骨干网络获取稳定视觉特征, 将每次梯度更新后的投影头参数状态视为一条学习痕迹, 并通过 EMA 周期性聚合近期痕迹形成 Anchor Projector, 用于约束后续投影头更新, 从而在保持新任务学习能力的同时减少旧知识遗忘。主导算法设计, 参数调优与多数据集实验验证。
- **成果:** 在类增量学习设置下, 于 Split CIFAR-10、Split CIFAR-100 及 Tiny-ImageNet 经典数据集上进行评估; 在 Split CIFAR-100 (Buffer=5120) 和 Split CIFAR-10 (Buffer=500) 上分别取得 66.53% 与 81.48% 的准确率, 较 IEEE TNNLS 2025 最新方法 IMCL 分别显著提升 6.79% 和 4.83%。目前正在进行论文撰写。

云视智盔——基于 YOLO11 的骑行头盔佩戴检测系统 | 负责人

2026.03 - 2026.06

- **项目介绍:** 在国家“一盔一带”政策背景下, 由于电动车机动性、基数庞大以及警力资源有限, 针对电动车骑行是否佩戴头盔监督难以实现全天候、广视角的监督。《云视智盔》系统设计就是为了解决这个问题。针对复杂道路场景下电动自行车骑行头盔检测中存在的小目标、远距离、低分辨率及脏标注数据等问题, 构建融合开源数据集与视频抽帧自建数据集的多场景头盔检测数据集, 并完成数据清洗与精细化标注。在 YOLO11 模型的基础上, 引入 Wise-IoU (WIoU) 动态聚焦损失函数与 DySample 动态上采样机制, 增强模型对复杂背景下小目标特征的感知能力, 在保持较低计算开销的同时, 有效提升检测精度, 负责算法构建及部分标注。
- **成果:** 实验结果表明, 改进算法在测试集上的 mAP50 达到 0.85538, 相较于 YOLO11n 提升 0.96%。与此同时, 模型计算量仅为 6.5 GFLOPs, 低于 YOLOv8n 的 8.2 GFLOPs, 而检测精度仅相差 0.00156。在保持轻量化特性的同时, 实现了精度提升, 具备小目标检测性能, 项目获得19届中国大学生计算机设计大赛国家级三等奖。

智行者——省级大学生创新创业训练项目 (优秀结题) | 核心成员

2025.03 - 2026.04

- **项目介绍:** 在视障人群出行安全问题日益突出、人口老龄化导致视障及行动不便群体规模持续增长的背景下, 传统盲杖主要依赖触觉反馈, 难以提前感知障碍物类型、距离和方位, 无法满足复杂道路与室内外场景下安全出行需求。故而构建“激光雷达 + 摄像头 + 超声波测距”的多层感知系统; 基于树莓派完成传感器驱动适配、数据采集与模块联调, 并部署目标检测模型实现障碍物识别; 设计“视觉识别 + 雷达测距 + 超声波补盲 + 语音播报”的避障反馈流程, 使系统能对前方障碍物类别、距离及低矮障碍进行综负责智能拐杖多模态感知与避障模块设计。
- **成果:** 实现了面向室内外出行场景的常见障碍物检测与方位感知, 支持对凳子、车辆、行人等目标进行识别, 并可在 0.5m、1m、1.5m 三档距离下完成前方、左前方、右前方三个方向的障碍物检测与语音提醒; 同时集成 GPS 定位功能, 拓展了出行位置监护能力。项目获评省级大学生创新创业训练计划项目, 并以优秀等级结题。

其他信息

- **英语水平:** CET4: 540、CET6: 473、熟练使用 Zotero 文献阅读工具阅读英文文献
- **科研技能:** 熟练掌握 Visio 与 Draw.io 绘图, 具备 Latex 写作经验, 熟练使用 Obsidian 记录 markdown 格式笔记
- **代码能力:** 掌握 C++、Python、了解 Pytorch 深度学习架构、有 Java 项目开发经验
- **志愿活动:** 参与包括工创中心等志愿活动, 累计志愿时长超 50 小时